High-Level Concurrency

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Explizite Lock-Objekte

```java
// Synchronisierung eines Teils einer Methode über ein
// Lock-Objekt (seit Java 5)
// Package `java.util.concurrent.locks`
public int incrVal() {
    Lock waechter = new ReentrantLock();
    ...
    waechter.lock();
    ... // Geschützter Bereich
    waechter.unlock();
    ...
}
```

Demo: lock.*

Thread-Management: Executor-Interface und Thread-Pools

```java
MyThread x = new MyThread();    // Runnable oder Thread

ExecutorService pool = Executors.newCachedThreadPool();

pool.execute(x);    // x.start()
pool.execute(x);    // x.start()
pool.execute(x);    // x.start()

pool.shutdown();    // Feierabend :)
```

Demo: executor.ExecutorDemo

Fork/Join-Framework: Teile und Herrsche

```
public class RecursiveTask extends ForkJoinTask<V> {
    protected V compute() {
        if (task klein genug) {
            berechne task sequentiell
        } else {
            teile task in zwei subtasks:
                left, right = new RecursiveTask(task)
            rufe compute() auf beiden subtasks auf:
                left.fork();           // starte neuen Thread
                r = right.compute();   // nutze aktuellen Thread
            warte auf ende der beiden subtasks: l = left.join()
            kombiniere die ergebnisse der beiden subtasks: l+r
        }
    }
}
```

Demo: forkjoin.ForkJoin

Swing und Threads

- Implementieren:
  - `SwingWorker#doInBackground`: Für die langwierige Berechnung (muss man selbst implementieren)
  - `SwingWorker#done`: Wird vom EDT aufgerufen, wenn `doInBackground` fertig ist
- Aufrufen:
  - `SwingWorker#execute`: Started neuen Thread nach Anlegen einer Instanz und führt dann automatisch `doInBackground` aus
  - `SwingWorker#get`: Return-Wert von `doInBackground` abfragen

Demo: misc.SwingWorkerDemo

Letzte Worte :-)

- Viele weitere Konzepte
  - Semaphoren, Monitore, ...
  - Leser-Schreiber-Probleme, Verklemmungen, ...

  => Verweis auf LV "Betriebssysteme" und "Verteilte Systeme"

- **Achtung**: Viele Klassen sind nicht Thread-safe!

  Beispiel Listen:

  - `java.util.ArrayList` ist **nicht** Thread-safe
  - `java.util.Vector` ist Thread-sicher

  => Siehe Javadoc in den JDK-Klassen!

- Thread-safe bedeutet **Overhead** (Synchronisierung)!

Wrap-Up

Multi-Threading auf höherem Level: Thread-Pools und Fork/Join-Framework

- Feingranulareres und flexibleres Locking mit Lock-Objekten und Conditions
- Wiederverwendung von Threads: Thread-Management mit Executor-Interface und Thread-Pools
- Fork/Join-Framework zum rekursiven Zerteilen von Aufgaben und zur parallelen Bearbeitung der Teilaufgaben
- `SwingWorker` für die parallele Bearbeitung von Aufgaben in Swing

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *71232c0 (tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-04-29)*